TP 9 · Remplacement préventif optimal

Régulateurs de tension et ensembles de puissance de locomotive : à quel âge, à quel intervalle remplacer ?

Public	Bachelor
Positionnement	TP 9 sur 10, décider d'un âge ou d'un intervalle de remplacement (suite des TP 7 et 8)
Prérequis	TP 1 à 8 : Weibull dans Ellistat, suspensions, probabilité conditionnelle, calculs au tableur
Durée indicative	2 h 30

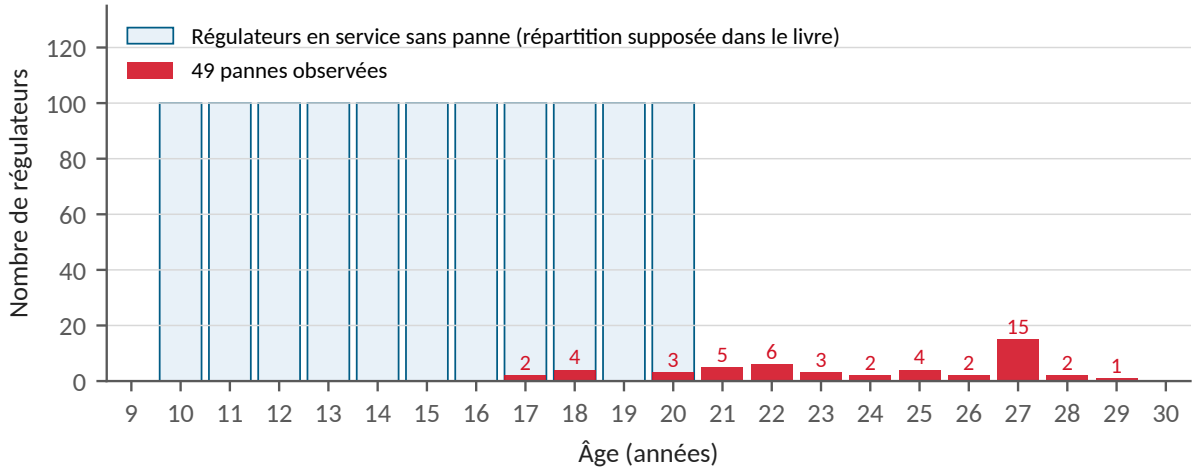
Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- dire quand un remplacement préventif est rentable : usure marquée ($\beta > 1$) et panne plus chère que le remplacement ;
- calculer un âge de remplacement optimal, puis un intervalle de remplacement par bloc ;
- tester si ta décision résiste aux hypothèses faites sur les données et sur les prix.

Matériel. Ellistat, tableur (tu construis toi-même tes calculs), calculatrice, fichier de données `BACH_Fiabilite_TP9_donnees.xlsx`.

Mise en situation

Cas 1, régulateurs de tension. Un distributeur d'électricité exploite des régulateurs de tension par milliers. Une panne non planifiée coûte **200 $**, un remplacement planifié coûte **10 $**. On dispose de **49 pannes réelles**, à des âges de 17 à 29 ans. **1 100 régulateurs** sont encore en service, d'âges 10 à 20 ans. Attention : l'auteur du livre d'où viennent les données écrit que cette répartition (100 régulateurs par âge entier) est *supposée*, pas mesurée.



Cas 2, locomotives. Un exploitant ferroviaire américain possède des locomotives diesel-électriques de forte puissance. Chacune a 16 ensembles de puissance. La panne d'un ensemble coûte **10 000 $** (transport, main-d'œuvre, location d'une locomotive, pièces). Un overhaul remet tous les ensembles à neuf pour 56 000 $, soit **3 500 $ par ensemble**. On raisonne par ensemble : chaque ligne de données est un ensemble de puissance, remplacement à 3 500 $, panne à 10 000 $. Données : **66 pannes** (âges de 1 à 52 mois) et **238 ensembles encore en service** (âges de 9,5 à 53,5 mois).

Partie A · Régulateurs : estimer la loi (35 min)

Dans Ellistat, ouvre le module d'estimation de fiabilité (Reliability Estimate). Analyse de type Weibull à 2 paramètres, méthode du maximum de vraisemblance, confiance à 95 %. Rappels : $t_p = \theta\,(-\ln(1-p))^{1/\beta}$ et MTTF $= \theta\,\Gamma(1+1/\beta)$ (tableur : `=EXP(GAMMALN(1+1/`β`))*`θ).

A1. Onglet `Saisie_1149` (colonne c remplie pour un régulateur sans panne, vide pour une panne). Note β, θ, l'intervalle à 95 % de β, t_1, t_{10} et la vie moyenne.

β	θ (ans)	IC 95 % de β	t_1 (ans)	t_{10} (ans)	MTTF (ans)

A2. Lis β. Jeunesse, hasard ou usure ? Pour qu'un remplacement préventif soit rentable, il faut deux conditions : lesquelles ? Sont-elles réunies ici ?

A3. Un régulateur encore en service à l'âge a tombe en panne dans l'année qui suit avec la probabilité

$$P(a,1) = 1 - \exp\!\left[\left(\frac{a}{\theta}\right)^{\beta} - \left(\frac{a+1}{\theta}\right)^{\beta}\right].$$

Calcule $P(a,1)$ pour $a = 15, 18, 20$ et 22 ans. Que remarques-tu ?

Partie B · Régulateurs : à quel âge remplacer ? (50 min)

Remplacement *à l'âge* T : on remplace un régulateur quand il atteint l'âge T, ou à sa panne si elle vient avant. Avec $c_p = 10$ \$ et $c_u = 200$ \$, le coût par an est

$$C(T) = \frac{c_p\,R(T) + c_u\,F(T)}{\displaystyle\int_0^T R(t)\,\mathrm{d}t}.$$

B1. D'où vient cette formule ? Réponds en deux phrases : que représentent le numérateur et le dénominateur ? Construis dans ton tableur le tableau de $C(T)$ pour $T = 5$ à 30 ans, par pas de 1 an, avec les paramètres de A1. Calcule l'intégrale par la méthode des trapèzes. Note T^* (arrondi à l'année), $C(T^*)$, et trace la courbe.

B2. Sans remplacement préventif, on remplace à la panne : le coût par an est c_u/MTTF. Calcule-le. De quel pourcentage le remplacement à T^* réduit-il le coût ?

B3. Les 1 100 régulateurs en service ont un âge supposé. Refais A1 avec les onglets `Saisie_var_15ans` (1 100 régulateurs tous à 15 ans) et `Saisie_var_5a15ans` (100 par âge de 5 à 15 ans). Pour chacun, note β, θ et le T^* du tableur. Ta décision résiste-t-elle à cette hypothèse ?

Hypothèse sur les 1 100 régulateurs	β	θ **(ans)**	T^* **(ans)**
100 par âge, de 10 à 20 ans (A1)			
Tous à 15 ans			
100 par âge, de 5 à 15 ans			

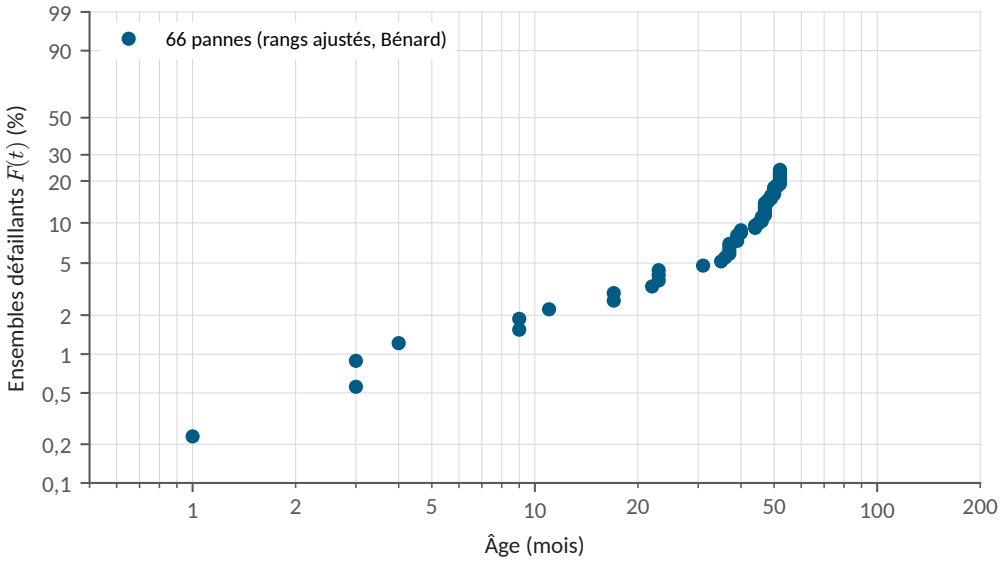
B4. Reprends les paramètres de A1. Calcule T^* pour $c_u = 50$, 100 et 400 \$ (avec $c_p = 10$ \$). Comment T^* varie-t-il quand la panne coûte plus cher ?

B5. Remplacement *par bloc* : sans suivi de l'âge de chaque régulateur, on remplace tout le parc tous les T ans, et on remplace aussi à chaque panne. Tant que $F(T)$ est petit, le coût par an est environ

$$C_{\text{bloc}}(T) \approx \frac{c_p + c_u\, F(T)}{T}.$$

Calcule T^* et $C_{\text{bloc}}(T^*)$. Compare à B1. Dans quel cas choisis-tu le remplacement par bloc ?

Partie C · Locomotives : à quel intervalle d'overhaul ? (45 min)



C1. Onglet `Saisie_304` (colonne c remplie pour un ensemble en service). Lance l'analyse Weibull à 2 paramètres, puis la détection de deux modes de défaillance du module d'estimation. Note β et θ de la loi unique, puis la proportion, β et θ de chaque mode. Explique pourquoi les points forment un coude sur le papier de Weibull.

Modèle	β	θ **(mois)**	**Proportion**
Une seule loi			100 %
Mode 1 (pannes précoces)			
Mode 2 (usure)			

C2. On ne garde que le mode d'usure (mode 2). Remplacement par bloc, tous les T mois : $C(T) \approx (c_p + c_f\,F(T))/T$ avec $c_p = 3\,500$ $ et $c_f = 10\,000$ $. Hypothèse : on ne compte que le premier cycle, valable tant que $F(T)$ reste inférieur à 10 %. Calcule $C(T)$ pour $T = 10$ à 70 mois, par pas de 1 mois. Note T^*, $C(T^*)$ et $F(T^*)$. Compare au coût sans overhaul, c_f/MTTF du mode 2.

C3. Le prix de l'overhaul passe de 3 500 $ à 2 500, 5 000 puis 7 000 $ par ensemble. Donne T^* pour chaque prix. Écris la règle en une phrase.

C4. L'exploitant a constaté que l'overhaul lui-même produisait des pannes précoces (mortalité infantile). Que change cela à la formule de C2 ? Que fais-tu avant d'optimiser l'intervalle ?

C5. Rédige la décision finale en deux phrases pour chaque cas : âge ou intervalle retenu, et la condition qui le rend valable.